

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Departamento de Matemática

Laboratorio 8

MM3014 — Teoría de Probabilidades

Presentado por:

José Carlos Ovando Asencio Carné: 24701

Juan Francisco Orozco Carné: 24647

Guatemala, mayo de 2026

1 Etapa 3: Incorporación del presupuesto y costo

1.1 Resultados de la simulación

Se utilizaron los parámetros $N = 100$ estampas, $S = 7$ por sobre, precio por sobre = Q9.50, presupuesto = Q1,000, $R = 10,000$ simulaciones y semilla 2026.

Table 1: Resultados principales de la simulación (Etapa 3)

Métrica	Valor
$P(\text{completar el álbum con Q1,000})$	0.9436
$\mathbb{E}[\text{sobres comprados}]$	73.56
$\mathbb{E}[\text{estampas distintas} \mid \text{no completó}]$	98.97
Simulaciones no exitosas	564 de 10,000

1.2 Visualización

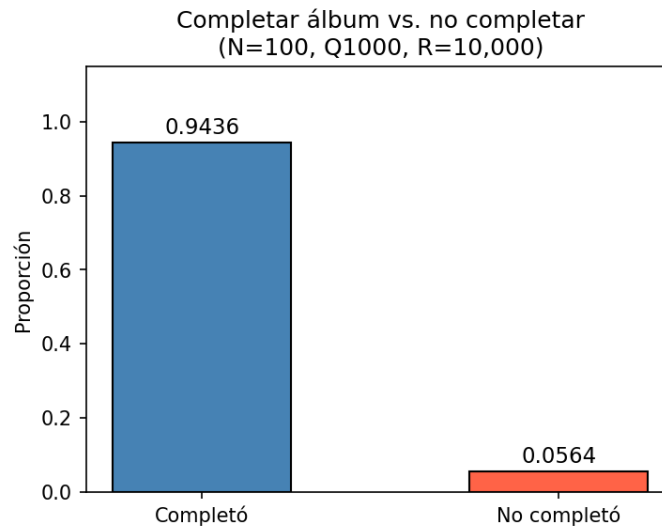


Figure 1: Proporción de simulaciones en las que se completó el álbum versus las que no.

1.3 Preguntas de análisis

Pregunta 1. Con un presupuesto de Q1,000 y precio de Q9.50 por sobre, el máximo de sobres comprables es:

$$\left\lfloor \frac{1,000}{9.50} \right\rfloor = 105 \text{ sobres}$$

Estos 105 sobres contienen $105 \times 7 = 735$ estampas en total (con repetidos), lo cual es teóricamente suficiente para cubrir $N = 100$ ($735 \geq 100$). El mínimo teórico de sobres necesarios si no existieran repetidos es $\lceil 100/7 \rceil = 15$ sobres. A pesar de que 105 sobres

supera ampliamente ese mínimo, las repeticiones aleatorias impiden garantizar la colección completa, razón por la que la probabilidad es menor que 1.

Pregunta 2. Se simuló la compra de exactamente 104 sobres (caja a Q975.00) con 10,000 repeticiones.

Table 2: Comparación: sobres sueltos vs. caja de 104

Modalidad	Sobres	Costo	P(completar)
Sobres sueltos	105	Q997.50	0.9436
Caja	104	Q975.00	0.9342

La caja **no conviene** ($\Delta = -0.0094$): aunque tiene menor costo, proporciona un sobre menos, lo que reduce la probabilidad de completar el álbum.

Pregunta 3. Con el presupuesto restante tras comprar la caja ($Q1,000 - Q975 = Q25$) se pueden adquirir $\lfloor 25/9.50 \rfloor = 2$ sobres sueltos adicionales. La estrategia mixta (caja de 104 + 2 sueltos) suma 106 sobres con un costo de Q994.00, dejando Q6.00 sin gastar.

Table 3: Comparación de estrategias de compra dentro de Q1,000

Estrategia	Sobres	Costo	P(completar)
Sobres sueltos	105	Q997.50	0.9436
Caja sola	104	Q975.00	0.9342
Mixta (caja + 2 sueltos)	106	Q994.00	0.9440

La **estrategia mixta** maximiza la probabilidad de completar el álbum dentro del presupuesto disponible ($P = 0.9440$), superando tanto los sobres sueltos como la caja sola.

2 Etapa 4: Efecto del intercambio de repetidas

2.1 Parte A: Simulación hasta completar el álbum

Para cada $K \in \{1, 2, 5, 10\}$ se realizaron $R = 10,000$ simulaciones hasta completar el álbum, con $N = 100$, $S = 7$ y semilla 2026.

Table 4: Media, desviación estándar y reducción del número de sobres por valor de K

Caso	Media	Desv. Est.	Reducción (%)
Sin intercambio	74.43	17.84	—
$K = 1$	15.00	0.00	79.8%
$K = 2$	20.03	0.54	73.1%
$K = 5$	28.56	1.46	61.6%
$K = 10$	35.89	2.44	51.8%

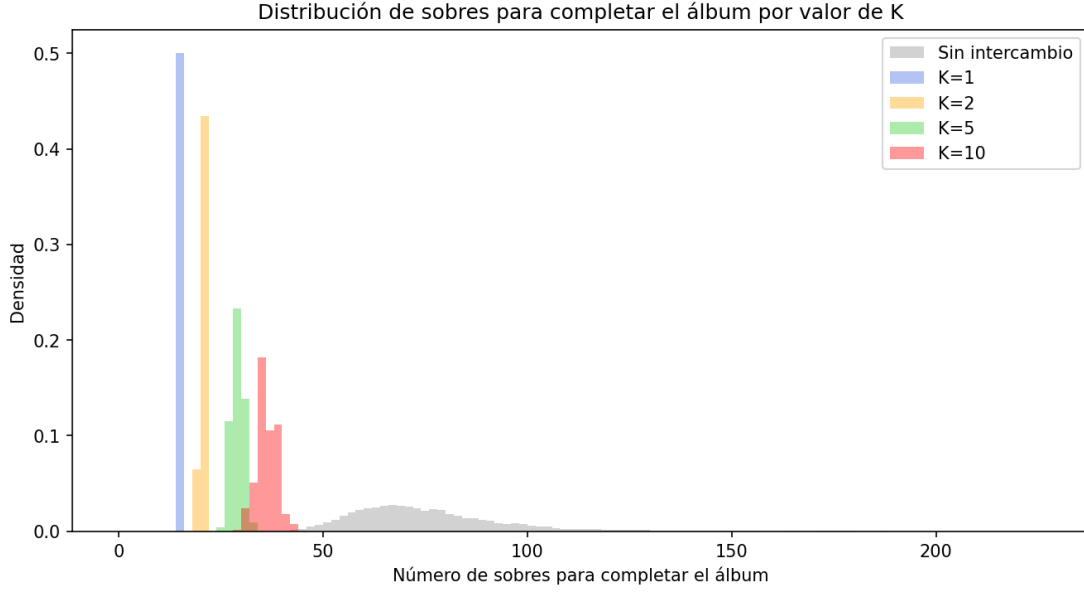


Figure 2: Histogramas superpuestos del número de sobres para completar el álbum, para cada valor de K y el caso sin intercambio.

2.2 Parte B: Probabilidad de éxito en función del número de sobres M

Para cada $K \in \{1, 2, 5, 10\}$ y para $M \in \{20, 25, \dots, 70\}$ se simularon 10,000 compras de exactamente M sobres aplicando el canje correspondiente.

Table 5: P(completar el álbum) según M y K

M	Sin canje	$K = 1$	$K = 2$	$K = 5$	$K = 10$
20	0.0000	1.0000	0.8409	0.0000	0.0000
25	0.0000	1.0000	1.0000	0.0081	0.0000
30	0.0000	1.0000	1.0000	0.9053	0.0126
35	0.0001	1.0000	1.0000	1.0000	0.5030
40	0.0009	1.0000	1.0000	1.0000	0.9817
45	0.0084	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
50	0.0403	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
55	0.1126	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
60	0.2172	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
65	0.3414	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
70	0.4763	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

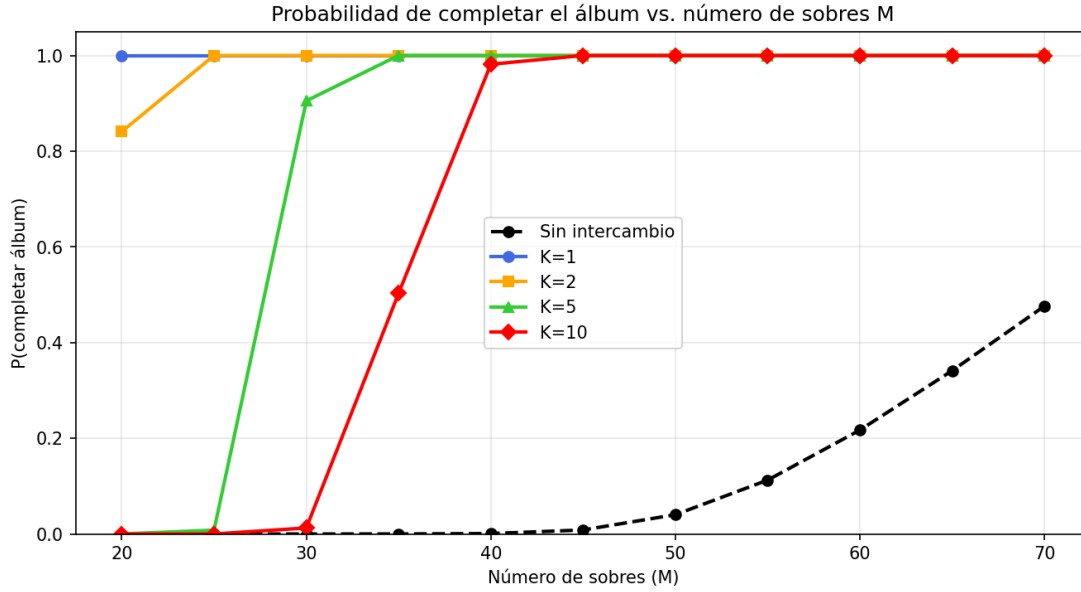


Figure 3: Probabilidad de completar el álbum en función del número de sobres M , para cada K y el caso de referencia.

Para cada K , el número mínimo de sobres necesario para alcanzar distintos umbrales de probabilidad es:

Table 6: Sobres mínimos para alcanzar $P(\text{éxito}) \geq 50\%$, 75% y 90%

Caso	$M_{50\%}$	$M_{75\%}$	$M_{90\%}$
Sin canje	> 70	> 70	> 70
$K = 1$	20	20	20
$K = 2$	20	20	25
$K = 5$	30	30	30
$K = 10$	35	40	40

2.3 Preguntas de análisis

Pregunta 1. Al disminuir K , el número esperado de sobres se reduce y la probabilidad de éxito para un M fijo aumenta. La relación **no es lineal**: la mejora marginal es decreciente conforme K se aproxima a 1, como se aprecia en la tabla siguiente y en el histograma.

Table 7: Media de sobres y ahorro respecto al caso sin canje

K	Media	Ahorro (sobres)	Reducción
1	15.00	59.43	79.8%
2	20.03	54.40	73.1%
5	28.56	45.87	61.6%
10	35.89	38.54	51.8%

Pregunta 2. Para $K = 2$, el ahorro promedio respecto al caso sin intercambio es de $74.43 - 20.03 = 54.40$ sobres. A un precio de Q9.50 por sobre:

$$54.40 \times \text{Q}9.50 \approx \text{Q}516.79$$

Pregunta 3. Con $M = 45$ sobres los resultados de $P(\text{éxito})$ son:

Table 8: $P(\text{éxito})$ con $M = 45$ para cada K

Caso	$P(\text{éxito})$	Δ
Sin canje	0.0084	—
$K = 10$	1.0000	+0.9916 vs. sin canje
$K = 5$	1.0000	+0.0000 vs. $K = 10$
$K = 1$	1.0000	+0.0000 vs. $K = 5$

Con $M = 45$, cualquier valor $K \leq 10$ garantiza completar el álbum con probabilidad 1. El salto significativo ocurre entre el caso sin canje (0.0084) y $K = 10$ ($\Delta = +0.9916$).

Pregunta 4. La mejora adicional en sobres ahorrados al reducir K es decreciente:

- $K = 10 \rightarrow K = 5$: +7.33 sobres ahorrados adicionales
- $K = 5 \rightarrow K = 2$: +8.53 sobres ahorrados adicionales
- $K = 2 \rightarrow K = 1$: +5.03 sobres ahorrados adicionales

A partir de $K = 2$, la ganancia al reducir a $K = 1$ es pequeña porque con $K = 2$ el coleccionista ya convierte prácticamente toda repetición en una estampa nueva. Cabe señalar que con $K = 1$ el proceso se vuelve determinista: el álbum se completa en exactamente $\lceil 100/7 \rceil = 15$ sobres (desviación estándar = 0), pues cada repetición se canjea de forma inmediata por una estampa faltante.

Pregunta 5. El costo efectivo por estampa nueva obtenida mediante canje es:

$$\text{Costo por estampa via canje} = K \times \frac{\text{Q}9.50}{7} = K \times \text{Q}1.3571$$

Table 9: Costo efectivo por estampa nueva via canje

K	Costo por estampa (Q)
1	1.3571
2	2.7143
5	6.7857
10	13.5714

La tasa más rentable es $K = 1$: el costo por estampa nueva via canje es igual al costo de una estampa obtenida directamente de un sobre (Q1.3571), lo que lo convierte en el mecanismo de canje económicamente óptimo.